



Modul Penggunaan REIS

Remote Sensing Evaluation & Inspection Survey
Panduan surveyor lapangan · MangGIS.co

Modul ini disusun untuk dibaca sebelum turun ke lapangan. Urutannya mengikuti urutan pekerjaan sebenarnya: persiapan di kantor, perekaman titik di lokasi, lalu penutup harian. Bagian yang paling menentukan mutu data ada di halaman 3 — pemilihan antara mode GPS dan crosshair.

1 · Persiapan sebelum berangkat

Empat langkah berikut dikerjakan sekali, di kantor, selagi masih ada jaringan dan sumber listrik.

- 1 **Pasang aplikasi ke layar utama.** Buka alamat REIS di peramban. Android: menu tiga titik pada Chrome → Tambahkan ke Layar utama. iPhone: wajib memakai Safari, tombol Bagikan → Tambah ke Layar Utama. Chrome di iOS tidak dapat memasang aplikasi web; itu batasan iOS, bukan kesalahan aplikasi.
- 2 **Izinkan akses lokasi.** Pilih Izinkan sepanjang menggunakan aplikasi. Tanpa izin ini, titik posisi Anda tidak akan pernah muncul.
- 3 **Muat GeoPDF wilayah kerja.** Tab Peta → GeoPDF → pilih berkas. Berkasnya dibaca dari penyimpanan ponsel, jadi selalu tersedia tanpa jaringan.
- 4 **Buka dan perbesar area kerja selagi ada sinyal.** Peta dasar disimpan hanya untuk area yang pernah tampil di layar.

Langkah 4 paling sering dilewatkan. Program aplikasinya memang tersimpan otomatis setelah kunjungan pertama, tetapi ubin peta dasar tidak — jumlahnya tak terhingga. Area yang belum pernah dibuka akan tampil sebagai kotak kosong ketika Anda sudah berada di lapangan tanpa sinyal. Untuk GeoPDF hal ini tidak berlaku.

2 · Mengenal layar

Bagian	Isi dan artinya
Bilah atas	Nama aplikasi, sakelar bahasa, dan sakelar tema terang/gelap.
Peta	Menempati sebagian besar layar. Bidik silang tetap berada di tengah saat mode crosshair aktif, dengan koordinat lintang-bujur dan UTM tertera di bawahnya.
Bilah perekam	Pemilih mode GPS atau Crosshair, dan tombol pengambil titik.

Bagian	Isi dan artinya
Panel bawah	Tab Peta, Lapisan, Vektor, Akurasi, Ekspor, Pengaturan, dan Tentang. Dapat disembunyikan lewat bilah pegangan di atasnya agar peta memakai seluruh layar.

Indikator GPS

Tab Peta menampilkan lintang, bujur, koordinat UTM, ketinggian, dan angka akurasi. Titik posisi Anda digambar di peta bersama lingkaran akurasinya.

Radius akurasi adalah lingkaran kepercayaan 68 persen, **bukan batas galat maksimum**. Sekitar sepertiga fix berada di luar lingkaran yang digambar. Perlakukan sebagai perkiraan, bukan jaminan.

3 · Merekam titik kontrol

Ada dua sumber koordinat, dan memilih yang tepat adalah keputusan yang paling menentukan mutu data Anda.

	Mode GPS	Mode Crosshair
Sumber koordinat	Penerima GNSS ponsel	Titik tengah layar pada citra
Gunakan bila	Anda berdiri tepat di objeknya, langit terbuka, akurasi 15 m atau kurang	Tajuk rapat, sinyal buruk, atau objek berdekatan sehingga mudah tertukar
Ketelitian lazim	3–15 m, memburuk di bawah kanopi	Sebaik ketelitian citranya, lazimnya jauh lebih baik
Dikunci aplikasi?	Ya, bila akurasi melampaui toleransi	Tidak pernah

Mode crosshair tidak pernah dikunci, dan itu disengaja. Koordinatnya berasal dari citra, bukan dari penerima GNSS. Justru ketika sinyal buruk di bawah tajuk rapat, crosshair adalah jawabannya — bukan alasan untuk berhenti bekerja. Percayai apa yang dapat Anda kenali di citra, bukan angka GPS.

Langkah perekaman

- 1 Pilih mode pada bilah perekam.
- 2 Untuk crosshair: geser peta sampai bidik silang tepat di atas objek. Untuk GPS: berdiri di objeknya dan tunggu angka akurasi membaik.
- 3 Tekan tombol pengambil titik. Koordinat dibekukan saat itu juga, sehingga peta boleh digeser selagi formulir terbuka.
- 4 Isi nama titik. Sudah terisi otomatis bernomor urut; timpa bila perlu.
- 5 Isi kelas peta — kelas yang tertera pada peta atau hasil klasifikasi.
- 6 Tekan **Sesuai** bila kondisi lapangan cocok, atau **Tidak sesuai** lalu isi kelas yang sebenarnya Anda lihat.
- 7 Ambil foto, maksimum tiga. Foto ikut ke dalam ekspor KMZ.
- 8 Tulis catatan bila ada yang perlu diingat, lalu Simpan titik.

Kelas peta yang terakhir dipakai terbawa otomatis ke titik berikutnya, karena dalam satu blok survei kelasnya biasanya sama berturut-turut.

4 · Memuat data pendukung

GeoPDF

Peta cetak bergeoreferensi dari ArcGIS Pro atau QGIS. Aplikasi membaca informasi proyeksinya dan menempatkannya secara presisi di atas peta dasar. Panel mutu menampilkan RMSE kecocokan sudut dan konvergensi meridian, sehingga Anda tahu berapa galat yang disumbangkan peta itu sendiri sebelum menyalahkan klasifikasi.

GeoJSON

Hanya GeoJSON yang didukung. Shapefile terdiri dari beberapa berkas yang harus dipilih bersamaan, dan pemilih berkas ganda pada peramban ponsel tidak dapat diandalkan. Ekspor dahulu dari QGIS atau ArcGIS: klik kanan lapisan → Export → Save Features As → GeoJSON.

Bila koordinat berkas Anda terproyeksi (UTM), aplikasi mendeteksinya dan mereproyeksi otomatis bila kode EPSG tercantum. Bila tidak tercantum, Anda akan diminta memilih zona UTM — menebaknya dari nilai easting dan northing saja memang mustahil.

Pewarnaan kelas dan penyaring

- **Warnai berdasarkan kolom** memberi warna berbeda untuk tiap nilai unik, seperti Unique Values di ArcGIS. Warna tiap kategori dapat diubah.
- **Penyaring atribut** bersifat opsional. Memuat lapisan sudah cukup untuk melihat dan memvalidasinya; penyaring hanya diperlukan bila Anda ingin mengisolasi sebagian fitur.
- **Zoom ke lapisan** pada tab Lapisan adalah cara tercepat memastikan data mendarat di tempat yang benar.

5 · Membaca hasil uji akurasi

Tab Akurasi menghitung matriks konfusi dari seluruh titik yang kelas rujukannya terisi.

Metrik	Artinya
Overall Accuracy	Proporsi titik yang kelas petanya cocok dengan lapangan, beserta selang kepercayaan 95 persen.
User's Accuracy	Dari yang dipetakan sebagai kelas ini, berapa yang benar. Padanan presisi.
Producer's Accuracy	Dari yang sebenarnya kelas ini, berapa yang berhasil terpetakan. Padanan recall.
F1	Rerata harmonik User's dan Producer's Accuracy.
Koefisien Kappa	Kesepakatan setelah dikoreksi peluang. Sertakan bila diminta, tetapi jangan dijadikan metrik utama.

Dua batasan metodologis yang perlu Anda ketahui sebelum melaporkan angka ini. Pertama, Overall Accuracy mentah hanya sah pada sampel acak sederhana; bila sampel diambil berstrata per kelas peta, laporkan metrik terboboti luas mengikuti Olofsson et al. (2014). Kedua, literatur mutakhir (Pontius & Millones 2011; Foody 2020) menyarankan Kappa tidak dijadikan metrik utama karena menghukum akurasi tinggi pada kelas tidak seimbang.

6 • Mengeluarkan data

Bentuk	Isi	Dipakai untuk
KMZ	Titik beserta fotonya, tertanam di dalam arsip	Google Earth, pemeriksaan visual, berbagi
KML	Titik tanpa foto	Google Earth, QGIS
GeoJSON	Titik tanpa foto, atribut lengkap	QGIS, ArcGIS, pengolahan lanjut
XLSX	Matriks konfusi, metrik per kelas, daftar titik mentah	Laporan dan analisis ulang

Foto sengaja tidak disertakan pada GeoJSON: satu foto terkompresi berukuran ratusan kilobita sebagai teks, dan seratus titik akan menghasilkan berkas puluhan megabita yang menolak dibuka di QGIS. Untuk foto, KMZ adalah jalurnya.

Data hanya tersimpan di peramban perangkat ini. Ekspor sebelum membersihkan data situs, mengganti perangkat, atau menghapus aplikasi. Jangan pernah membersihkan data penjelajahan sebelum data diekspor atau tersinkron.

Sinkronisasi Google Sheets

Bila pengelola data sudah memasang penerima Apps Script, setiap titik terkirim otomatis begitu disimpan. Tanpa jaringan, titik masuk antrean dan terkirim sendiri saat sinyal pulih. Status terlihat di tab Pengaturan.

- **Tersinkron** — semua sudah terkirim.
- **n menunggu jaringan** — wajar di lapangan; cari tempat bersinyal sebelum pulang.
- **Gagal mengirim** — periksa alamat dan token di tab Pengaturan.

7 • Penutup harian

- 1 Pastikan status sinkron menunjukkan Tersinkron, atau tekan Kirim antrean sekarang di tempat bersinyal.
- 2 Buka tab Ekspor dan unduh KMZ serta XLSX sebagai cadangan.
- 3 Bandingkan jumlah titik pada tab Ekspor dengan catatan lapangan Anda.
- 4 Serahkan berkas ekspor kepada pengelola data.

Bila terjadi masalah

Gejala	Penyebab yang paling mungkin
GPS tidak menyala, tertulis "Perlu HTTPS"	Aplikasi dibuka lewat http:// atau dari berkas lokal. Geolocation menolak konteks tidak aman.
Peta kotak kosong di lapangan	Area kerja belum pernah dibuka selagi ada sinyal.
Poligon GeoJSON tidak terlihat	Koordinatnya terproyeksi. Pakai Zoom ke lapangan pada tab Lapisan untuk memastikan, lalu tetapkan zona UTM-nya.
Menu Tambah ke Layar Utama tidak ada di iPhone	Memakai Chrome. Harus Safari.
Tombol Sesuai/Tidak sesuai tidak dapat ditekan	Kelas peta belum diisi, atau pada mode GPS akurasi melampaui toleransi. Beralihlah ke crosshair.
Perubahan aplikasi tidak muncul	Versi lama masih tersimpan. Tekan Perbarui pada bilah pemberitahuan.

REIS dinamai dari Piri Reis, kartografer dan laksamana Utsmaniyah abad ke-16, yang menyusun peta dunianya dengan memadukan puluhan sumber lalu memeriksa silang satu sama lain. Cara kerja itulah yang diambil aplikasi ini: peta bukan kebenaran yang sudah selesai, melainkan dugaan yang harus diperiksa terhadap kenyataan di lapangan.

Disusun oleh Garda Asa Muhammad · MangGIS.co · Sains Informasi Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia